UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - CAMPUS ITABIRA

Análise e Desenvolvimento de Software II

RELATÓRIO FINAL - Banco de Dados

BRENDOW SCARABELLI SILVEIRA
SILVEIRA HEITOR MARTINS COLOMBINO
MATHEUS IDJARURIR SANTOS MIRANDA
PEDRO MELLO MORAIS

ITABIRA

2025

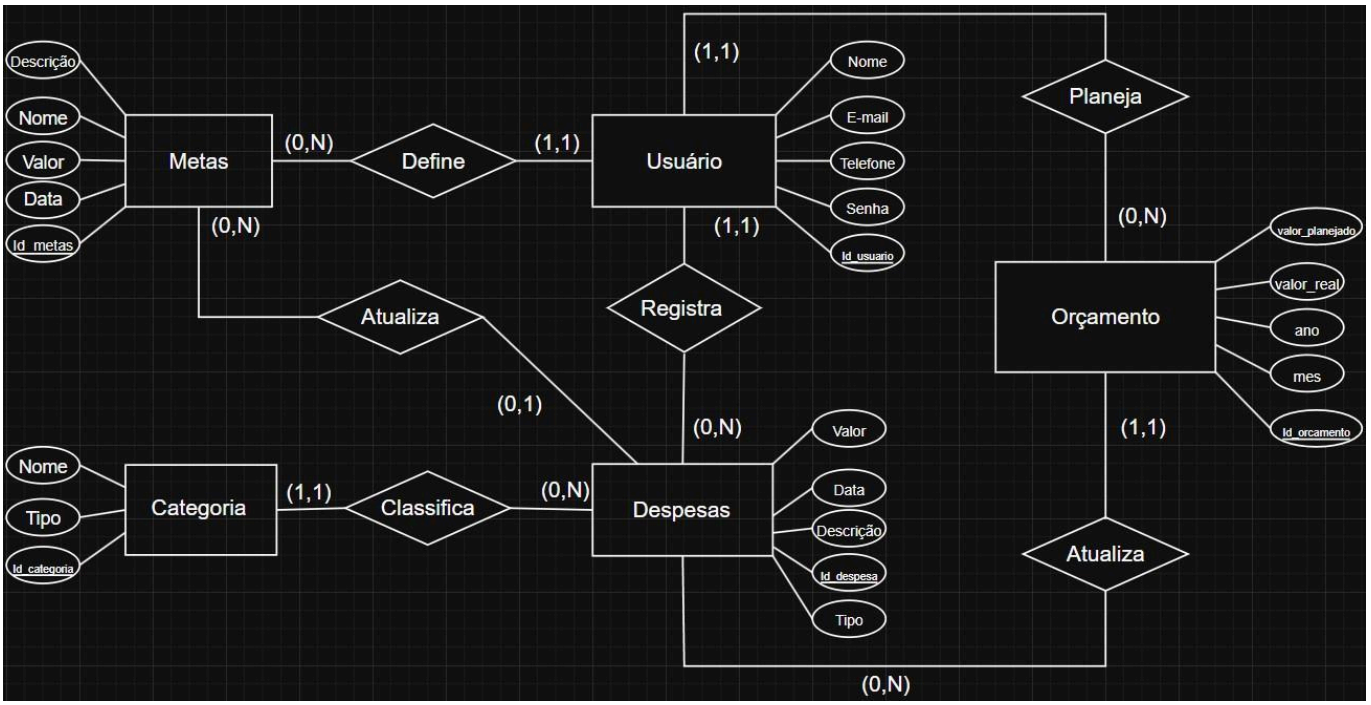
1. INTRODUÇÃO.

Este relatório apresenta a modelagem do banco de dados do sistema *Poupeazy*, abordando o Modelo Entidade-Relacionamento (MER), o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e o Modelo Lógico.

A partir da análise dos casos de uso, foram definidas as principais entidades e relacionamentos necessários para representar o funcionamento do sistema. A modelagem visa garantir a integridade e eficiência dos dados, além de servir como base para a implementação da camada de persistência. O relatório também facilita a comunicação entre desenvolvedores e stakeholders, contribuindo para um desenvolvimento mais claro e estruturado

2. Diagrama Entidade-Relacionamento.

Abaixo temos uma representação do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) é uma representação gráfica do Modelo Entidade-Relacionamento (MER), utilizando símbolos para visualizar a estrutura do banco, facilitando a comunicação entre analistas, desenvolvedores e stakeholders. Diagrama esse referente ao sistema desenvolvido “Poupeazy", podemos observar as entidades, conectadas por quatro relacionamentos, com sua devida cardinalidade.



Link para visualização

3. Modelo Lógico.

O Modelo Lógico representa a estrutura detalhada do banco de dados a partir do Modelo Entidade-Relacionamento, já adaptada para um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional. Nele, as entidades são transformadas em tabelas com seus respectivos atributos e chaves primárias, além das chaves estrangeiras que estabelecem os vínculos entre as tabelas.

Usuário (id_usuario, nome, e-mail, telefone, senha)

Metas (id_metas, descrição, nome, valor, data, id_usuario)
id_usuário referência Usuário

Orçamento (id_orcamento, mes, ano, valor_planejado, valor_real, id_usuario)
id_usuario referência Usuário

Categoria (id_categoria, tipo, nome)

Despesas (id_despesas, valor, data, descrição, tipo, id_categoria, id_metas, id_orcamento)
id_categoria referência Categoria
Id_metas referência Metas
Id_orcamento referência Orçamento

4. Modelo Físico - Dicionário de Dados

O dicionário de dados detalha a implementação técnica do modelo lógico, servindo como a documentação central para o modelo físico. Ele traduz as entidades e atributos em tabelas e colunas com tipos de dados e restrições específicas, preparando o terreno para a criação dos scripts DDL.

Para o sistema Poupeazy, foi assumido um SGBD relacional padrão (PostgreSQL), cujos tipos de dados são refletidos abaixo.

TABELA: USUÁRIO

Nome	Tipo	Tamanho	Valor Padrão	Restrições	Descrição
id_usuario	INT			PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador numérico único para cada usuário, número incrementado a cada novo cadastro

nome	VARCHAR	150	NULL	NOT NULL	Nome completo do usuário, preenchimento obrigatório
e-mail	VARCHAR	100	NULL	NOT NULL, UNIQUE	Endereço de e-mail do usuário, obrigatório e não se repete
telefone	VARCHAR	20	NULL		Número de telefone do usuário, preenchimento opcional
senha	VARCHAR	255	NULL	NOT NULL	Senha criptografada do usuário, preenchimento obrigatório

TABELA: METAS

Nome	Tipo	Tamanho	Valor Padrão	Restrições	Descrição
id_metas	INT			PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador numérico único para cada meta, número incrementado
descrição	TEXT		NULL		Descrição detalhada sobre meta financeira, opcional
nome	VARCHAR	100	NULL	NOT NULL	Título da meta, obrigatório
valor	DECIMAL	10,2	0.00	NOT NULL	Valor financeiro total para alcançar a meta, obrigatório

data	DATE		NULL	NOT NULL	Data limite estipulada para alcançar a meta, obrigatório
id_usuario	INT			FK, NOT NULL	Identificador do usuário que definiu essa meta, corresponde a id_usuario da tabela Usuario

TABELA: ORÇAMENTO

Nome	Tipo	Tamanho	Valor Padrão	Restrições	Descrição
id_orcamento	INT			PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador numérico único para cada orçamento, número incrementado a cada novo registro
mes	INT		NULL	NOT NULL	Mês de referência do orçamento, número corresponde ao mês, obrigatório
ano	INT		NULL	NOT NULL	Ano de referência do orçamento, formato AAAA, obrigatório
valor_planejado	DECIMAL	10,2	0.00	NOT NULL	Valor total que o usuário planejou no mês(despesas e receitas), obrigatório

valor_real	DECIMAL	10,2	0.00	NOT NULL	Valor total efetivamente gasto/recebido no mês, obrigatório
id_usuario	INT			FK, NOT NULL	Identificador do usuário que definiu esse orçamento, corresponde a id_usuario da tabela Usuario

TABELA: CATEGORIA

Nome	Tipo	Tamanho	Valor Padrão	Restrições	Descrição
id_categoria	INT			PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador numérico único para cada categoria, número incrementado a cada novo registro
tipo	VARCHAR	20	NULL	NOT NULL	Tipo de categoria (despesa fixa, despesa variável, receita), obrigatório
nome	VARCHAR	100	NULL	NOT NULL	Nome da categoria (Moradia, Lazer, etc), obrigatório

TABELA: DESPESAS

Nome	Tipo	Tamanho	Valor Padrão	Restrições	Descrição
id_metas	INT			PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador numérico único para cada transação, número incrementado
valor	DECIMAL	10,2	NULL	NOT NULL	Valor da transação, obrigatório
data	DATE		NULL	NOT NULL	Data em que a transação foi realizada ou registrada, obrigatório
descrição	VARCHAR	255	NULL	NOT NULL	Descrição da transação, obrigatório
data	DATE		NULL	NOT NULL	Data limite estipulada para alcançar a meta, obrigatório
tipo	VARCHAR	20	NULL	NOT NULL	Tipo da transação (Receita ou Despesa), obrigatório
id_categoria	INT			FK, NOT NULL	Identificador da categoria da transação, corresponde à tabela Categoria, obrigatório
id_metas	INT		NULL	FK	Identificador da meta associada à transação, corresponde à tabela Metas

id_orcamento	INT			FK, NOT NULL	Identificador do orçamento mensal à qual a transação pertence, corresponde à tabela Orçamento

5. Scripts DDL

Nesta seção, são apresentados os scripts SQL responsáveis pela criação das tabelas que compõem o banco de dados do sistema Poupeazy. Esses comandos implementam o modelo físico descrito anteriormente, utilizando o PostgreSQL como Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD).

Cada comando CREATE TABLE define a estrutura das tabelas, incluindo suas colunas, tipos de dados, tamanhos e restrições, como chaves primárias e estrangeiras. O tipo de dado SERIAL foi utilizado para gerar valores automáticos de incremento nas chaves primárias, facilitando o controle e a identificação única de cada registro. Além disso, as restrições de FOREIGN KEY garantem a integridade referencial entre as tabelas, assegurando que os relacionamentos sejam mantidos corretamente.

Os tipos de dados, tamanhos e restrições seguem rigorosamente as especificações apresentadas no Dicionário de Dados, e todos os nomes e vínculos estão coerentes com o Modelo Lógico definido anteriormente. Dessa forma, o conjunto de scripts abaixo representa a implementação direta e completa da estrutura física do banco de dados do sistema Poupeazy.

5.1. Tabela Usuário

```
CREATE TABLE Usuario (
   id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,
   nome VARCHAR(150) NOT NULL,
   email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
   telefone VARCHAR(20),
   senha VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

5.2. Tabela Metas

```
CREATE TABLE Metas (
   id_metas SERIAL PRIMARY KEY,
   descricao TEXT,
   nome VARCHAR(100) NOT NULL,
   valor DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
   data DATE NOT NULL,
   id_usuario INT NOT NULL,
   FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)
);
```

5.3. Tabela Orçamentos

```
CREATE TABLE Orcamento (
   id_orcamento SERIAL PRIMARY KEY,
   mes INT NOT NULL,
   ano INT NOT NULL,
   valor_planejado DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
   valor_real DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
   id_usuario INT NOT NULL,
   FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)
);
```

5.4 Tabela Categoria

```
CREATE TABLE Categoria (
   id_categoria SERIAL PRIMARY KEY,
   tipo VARCHAR(20) NOT NULL,
   nome VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

5.5 Tabela Despesas

```
CREATE TABLE Despesas (
   id_despesas SERIAL PRIMARY KEY,
   valor DECIMAL(10,2) NOT NULL,
   data DATE NOT NULL,
   descricao VARCHAR(255) NOT NULL,
   tipo VARCHAR(20) NOT NULL,
   id_categoria INT NOT NULL,
   id_metas INT,
   id_orcamento INT NOT NULL,
   FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES Categoria(id_categoria),
   FOREIGN KEY (id_metas) REFERENCES Metas(id_metas),
   FOREIGN KEY (id_orcamento) REFERENCES Orcamento(id_orcamento)
);
```

6. Conclusão

A modelagem do banco de dados apresentada neste relatório representa a estrutura de dados final e robusta para o sistema Poupeazy. O processo, que evoluiu do Modelo Entidade-Relacionamento (MER) para o Modelo Lógico e, finalmente, para o Modelo Físico (Scripts DDL), garantiu uma representação clara e funcional dos requisitos do sistema.

A inclusão estratégica da entidade Orçamento na estrutura final é fundamental, pois permite aos usuários do Poupeazy realizar um controle financeiro completo, associando despesas e receitas a períodos específicos e planejados. Essa integração, juntamente com as entidades Usuário, Metas, Categoria e Transações (se a tabela Despesas for renomeada), estabelece um ecossistema de dados coeso e interligado.

Com a estrutura de dados devidamente validada e implementada através dos scripts DDL, o projeto está apto a avançar com segurança para as próximas etapas de desenvolvimento. A aderência rigorosa às restrições de integridade referencial (FOREIGN KEYs) e de domínio (NOT NULL, UNIQUE) assegura a integridade, escalabilidade e manutenibilidade do sistema ao longo do tempo, garantindo que o Poupeazy seja construído sobre uma base de dados sólida e alinhada aos seus objetivos de gestão financeira.